

Sistemas de ecuaciones lineales



UNIVERSIDAD
DEL PACÍFICO

Sustitución, eliminación de Gauss y Gauss–Jordan

Oswaldo José Velásquez Castañón
Métodos Numéricos – 2026-2

Resolver no es calcular la inversa

Un sistema lineal con n ecuaciones y n incógnitas tiene la forma

$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1,$$

$$a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2,$$

$$\vdots$$

$$a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n = b_n.$$

Problema computacional

Dados los coeficientes a_{ij} y b_i , buscamos $x_1, \dots, x_n$ sin formar explícitamente A^{-1} .

La notación matricial revela la estructura

$$Ax = b, \quad A = \begin{bmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix}, \quad x = \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix}.$$

- ▶ Trabajaremos principalmente con $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ y $b \in \mathbb{R}^n$.
- ▶ Si A es no singular, el sistema tiene una única solución.
- ▶ El método debe aprovechar la estructura de A y controlar el efecto del redondeo.

La estrategia es reducir el problema general

Diagonal

Cada ecuación contiene una sola incógnita.

Triangular

Las incógnitas se recuperan en un orden definido.

General

Gauss transforma el sistema en uno triangular equivalente.

$$Ax = b \longrightarrow Ux = c \longrightarrow x$$

Sistema diagonal: solución directa

Si

$$A = \text{diag}(a_{11}, \dots, a_{nn}), \quad a_{ii} \neq 0,$$

entonces

$$a_{ii}x_i = b_i \quad \implies \quad x_i = \frac{b_i}{a_{ii}}, \quad i = 1, \dots, n.$$

Costo

La solución requiere n divisiones: el trabajo crece linealmente con n .

La sustitución hacia atrás resuelve $Ux = b$

Para una matriz triangular superior $U = (u_{ij})$, con $u_{ii} \neq 0$,

$$x_n = \frac{b_n}{u_{nn}}, \quad x_j = \frac{b_j - \sum_{k=j+1}^n u_{jk}x_k}{u_{jj}}, \quad j = n-1, \dots, 1.$$

Orden indispensable

Primero se calcula x_n ; cada fila anterior utiliza componentes ya conocidas.

Ejemplo de sustitución hacia atrás

$$\begin{bmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 0 & 3 & -2 \\ 0 & 0 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ -1 \\ 8 \end{bmatrix}.$$

$$x_3 = 8/4 = 2,$$

$$x_2 = (-1 + 2x_3)/3 = 1,$$

$$x_1 = (4 + x_2 - x_3)/2 = \frac{3}{2}.$$

El orden inverso convierte un sistema acoplado en tres cálculos escalares.

Sustitución hacia adelante para $Lx = b$

Para una matriz triangular inferior $L = (\ell_{ij})$, con $\ell_{ii} \neq 0$,

$$x_1 = \frac{b_1}{\ell_{11}}, \quad x_j = \frac{b_j - \sum_{k=1}^{j-1} \ell_{jk} x_k}{\ell_{jj}}, \quad j = 2, \dots, n.$$

Corrección del material heredado

El índice final es $j = n$: la última incógnita también debe calcularse.

El algoritmo triangular cuesta del orden de n^2

Sustitución hacia atrás

Entrada: U triangular superior y b ; $u_{ii} \neq 0$.

1. Para $j = n, n - 1, \dots, 1$:
2. $s \leftarrow b_j$
3. Para $k = j + 1, \dots, n$: $s \leftarrow s - u_{jk}x_k$
4. $x_j \leftarrow s/u_{jj}$

Salida: x tal que $Ux = b$.

Se realizan aproximadamente $n^2/2$ multiplicaciones y una cantidad similar de sumas.

Operaciones que preservan las soluciones

Sobre la matriz aumentada $(A \mid b)$ podemos:

1. intercambiar dos filas: $F_i \leftrightarrow F_j$;
2. multiplicar una fila por $\lambda \neq 0$: $F_i \leftarrow \lambda F_i$;
3. sumar a una fila un múltiplo de otra: $F_j \leftarrow F_j + \lambda F_i$.

Principio de equivalencia

Cada operación es reversible; por eso el sistema transformado tiene exactamente las mismas soluciones que el original.

Gauss crea ceros columna por columna

En la etapa k se usa el pivote $a_{kk}^{(k-1)}$ para anular los elementos debajo de él. Para $i = k + 1, \dots, n$:

$$m_{ik} = \frac{a_{ik}^{(k-1)}}{a_{kk}^{(k-1)}},$$

$$a_{ij}^{(k)} = a_{ij}^{(k-1)} - m_{ik} a_{kj}^{(k-1)}, \quad b_i^{(k)} = b_i^{(k-1)} - m_{ik} b_k^{(k-1)}.$$

Al terminar $n - 1$ etapas obtenemos un sistema triangular superior $Ux = c$.

Un pivote pequeño amplifica el redondeo

Considere la primera columna de la matriz aumentada. El **pivoteo parcial** elige

$$r = \arg \max_{i=k, \dots, n} |a_{ik}|$$

y luego intercambia $F_k \leftrightarrow F_r$.

- ▶ Evita dividir por cero cuando existe un candidato no nulo.
- ▶ Mantiene $|m_{ik}| \leq 1$ durante esa etapa.
- ▶ Reduce, aunque no elimina, el crecimiento de errores de redondeo.

Gauss con pivoteo parcial

Algoritmo

Entrada: matriz aumentada $W = (A \mid b)$.

1. Para $k = 1, \dots, n - 1$:
2. elegir r que maximiza $|w_{ik}|$, $i = k, \dots, n$;
3. si $w_{rk} = 0$, detener: no hay solución única;
4. intercambiar las filas k y r ;
5. para $i = k + 1, \dots, n$:
6. $m \leftarrow w_{ik} / w_{kk}$;
7. para $j = k + 1, \dots, n + 1$: $w_{ij} \leftarrow w_{ij} - mw_{kj}$;
8. $w_{ik} \leftarrow 0$.

Salida: sistema triangular superior equivalente.

El primer pivote es el mayor disponible

$$(A \mid b) = \left[\begin{array}{cccc|c} 2 & -1 & 3 & 4 & 9 \\ 1 & 0 & -2 & 7 & 11 \\ 3 & -3 & 1 & 5 & 8 \\ 2 & 1 & 4 & 4 & 10 \end{array} \right].$$

Como $|3|$ es el máximo de la primera columna, intercambiamos $F_1 \leftrightarrow F_3$ antes de eliminar.

Multiplicadores de la primera etapa

$$m_{21} = 1/3, m_{31} = 2/3 \text{ y } m_{41} = 2/3.$$

La primera etapa deja tres ceros exactos

Después del intercambio y de actualizar $F_i \leftarrow F_i - m_{i1}F_1$:

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 3 & -3 & 1 & 5 & 8 \\ 0 & 1 & -7/3 & 16/3 & 25/3 \\ 0 & 1 & 7/3 & 2/3 & 11/3 \\ 0 & 3 & 10/3 & 2/3 & 14/3 \end{array} \right].$$

En la segunda columna, el mayor candidato es 3; por ello se intercambian las filas 2 y 4.

La eliminación produce un sistema triangular

Tras las etapas restantes se obtiene, aproximadamente,

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 3 & -3 & 1 & 5 & 8 \\ 0 & 3 & 3.3333 & 0.6667 & 4.6667 \\ 0 & 0 & -3.4444 & 5.1111 & 6.7778 \\ 0 & 0 & 0 & 2.2581 & 4.5161 \end{array} \right].$$

La sustitución hacia atrás da

$$\mathbf{x} = (-1, 0, 1, 2)^t.$$

Residuo: verificación, no error

Para una aproximación $\hat{x}$, definimos

$$r = b - A\hat{x}.$$

En el ejemplo,

$$A \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 9 \\ 11 \\ 8 \\ 10 \end{bmatrix} = b, \quad r = 0.$$

Buena práctica

Calcule el residuo con los datos originales, no con la matriz ya transformada. Un residuo pequeño confirma que las ecuaciones casi se satisfacen; la relación con el error se estudiará mediante condicionamiento.

Gauss–Jordan reduce hasta la identidad

Gauss detiene la eliminación al llegar a $Ux = c$. Gauss–Jordan además:

1. normaliza cada fila para que el pivote sea 1;
2. elimina los elementos situados encima de cada pivote.

$$(A \mid b) \sim (U \mid c) \sim (I \mid x).$$

Diferencia práctica

Gauss necesita sustitución hacia atrás; Gauss–Jordan entrega la solución directamente, pero realiza más operaciones.

Ejemplo breve de Gauss–Jordan

Partimos de la forma triangular

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & 3 & 5 \\ 0 & 0 & 2 & 4 \end{array} \right].$$

Normalizamos $F_3 \leftarrow F_3/2$ y eliminamos hacia arriba:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{array} \right] \sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 6 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{array} \right].$$

Por tanto, $x = (6, -1, 2)^t$.

Algoritmo de Gauss–Jordan

Algoritmo con pivoteo parcial

Entrada: $W = (A \mid b)$.

1. Para $k = 1, \dots, n$: elegir e intercambiar la fila pivote.
2. normalizar $F_k \leftarrow F_k / w_{kk}$.
3. para cada $i \neq k$:
4. $m \leftarrow w_{ik}$;
5. $F_i \leftarrow F_i - mF_k$.

Salida: $(I \mid x)$ si A es no singular.

Para varios lados derechos, se añaden columnas a W y se aplican las mismas operaciones simultáneamente.

El costo distingue los métodos directos

Etapa	Multiplicaciones/divisiones dominantes	Orden
Sustitución triangular	$\approx n^2/2$	$O(n^2)$
Eliminación de Gauss	$\approx n^3/3$	$O(n^3)$
Gauss + sustitución	$n^3/3 + O(n^2)$	$O(n^3)$
Gauss–Jordan	$\approx n^3/2$	$O(n^3)$

Interpretación

Duplicar n multiplica aproximadamente por ocho el trabajo cúbico. Gauss suele preferirse para resolver un sistema; Gauss–Jordan es útil para mostrar la reducción completa y para algunos cálculos matriciales.

Resolver también exige verificar

Al resolver $Ax = b$:

1. identifique si A tiene estructura diagonal o triangular;
2. use pivoteo parcial en la eliminación general;
3. evite redondear resultados intermedios innecesariamente;
4. verifique con el residuo $r = b - A\hat{x}$;
5. reporte método, precisión y criterio usado.

Siguiente paso

La eliminación almacena una factorización $PA = LU$. Esa relación permitirá resolver eficientemente varios sistemas con la misma matriz.